

この講義で必要となる予備知識

予備知識＞プログラミング

機械学習の面白さに触れるには、自分で動かしてみることが一番

- まずは、自分でプログラムを書かなくても、実行ボタンを押して結果が出力されるのを眺めるところから
- この講義では、実際に動かせるプログラムを資料として提供しています

予備知識＞プログラミング

講義の補助資料サイト

■ <https://takeshi-teshima-lecture-supplement.netlify.app/introduction-to-ai>

- サポートページ上の  **Open in Colab** のボタンを押すと、Google Colab上で内容を開くことができ、そのまま実行できます

Supplement Material

このページで公開する資料のライセンスは[こちら](#)です。

ソースコード一覧

講義回	説明	ファイル	Colab
-----	----	------	-------

予備知識＞プログラミング＞Google Colab

Googleが提供している、クラウド上のPython実行環境

- 基本無料で使える



- 基本の使い方のサポートはできないので、各自で調べながら使ってください 🙏
- ※iPadやiPhoneだと、画面サイズなどの問題で上手く使えない可能性があります

演習課題



(番号) _intro_handson.ipynbを開いて実行してみてください

- 1) <https://takeshi-teshima-lecture-supplement.netlify.app/introduction-to-ai> にアクセス
- 2) 「01_01_intro_handson.ipynb」の  Open in Colab ボタンを押す
- 3) ノートブックが開いたら、ツールバーの「ランタイム>すべてのセルを実行」を押すか、（上から順に）一個一個のセルの  ボタンを押していくと実行できる

基本知識＞数学

大学教養レベルの数学までは基本知識として仮定します（完璧でなくて良い）

■ 微分・積分

- $\log(x)$ の微分, e^x の微分, 偏微分など

■ 線型代数

- ベクトルの内積, 行列の積, 逆行列など

■ 確率・統計

- 期待値, 独立同分布 (i.i.d.), 条件付き確率, 正規分布など

■ 最適化

- 一階の条件など

基本知識の確認＞確率変数

確率的に値が決まる変数を**確率変数 (random variable)** という

- 「サイコロの出目」のように確率的に決まる値を確率変数という



X



3

x

- 確率変数の値には確率が割り当てられている
 - 完全な6面サイコロの場合

x	1	2	...	6
確率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	...	$\frac{1}{6}$

【記号】 確率変数は大文字のアルファベットで表すことが多い： $X, Y, Z, \dots$ ，確率変数の値は実現値といい，小文字で表すことが多い： $x, y, z, \dots$

【補足】 確率変数とは何か？実現値とは何か？ということを（数学的に）スッキリ整理したいという人には，いちど測度論的確率論を学んでしまうことを勧める。

基本知識の確認＞確率分布

確率変数が「ある範囲に値を取る」確率のことを確率分布という

- ある範囲に値をとる確率 $\mathbb{P}(X \in A)$ （例）完全な6面サイコロの場合

$$\mathbb{P}(X \in \{1,2,3\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X \in \{3,6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \text{ など}$$

- **確率分布（probability distribution）**

- 考えられる集合 A のそれぞれに対して、 X の値が A に入る確率を調べたもの

A	$\{\}$	$\{1\} \cdots \{6\}$	$\{1,2\} \cdots \{5,6\}$	$\cdots$	$\{1,\dots,6\}$
$\mathbb{P}(X \in A)$	0	$\frac{1}{6} \cdots \frac{1}{6}$	$\frac{1}{3} \cdots \frac{1}{3}$		1

基本知識の確認＞確率分布（離散型と連続型）

確率変数・確率分布には、離散型のものと連続型のものがある

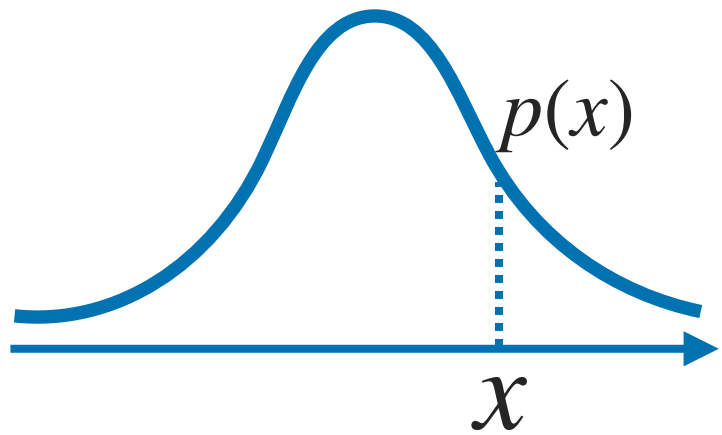
- 離散型確率変数：確率変数 X が飛び飛びの値をとる。確率質量関数で定義。
- 連続型確率変数：確率変数 X が連続的に値をとる。確率密度関数で定義。

確率質量関数 $p(x)$

x	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$p(x)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

例) サイコロの出目の分布

確率密度関数 $p(x)$



例) ルーレットの値, 正規分布

【補足】 離散型でも連続型でもない分布も沢山存在する。

【用語】 確率質量関数 (probability mass function, p.m.f.) は、確率表 (probability table) や確率関数 (probability function) と呼ぶ。確率密度関数は英語では probability density function (p.d.f.)。確率質量関数や確率密度関数のことを、確率分布と同一視して単に「分布」と呼ぶことも多い。

基本知識の確認 > 確率分布（離散型と連続型） > 基本性質

確率質量関数（離散型）

確率密度関数（連続型）

0以上かつ
総和は1

$$p(x) \geq 0$$

$$p(x) \geq 0$$

$$\sum_x p(x) = 1$$

$$\int p(x)dx = 1$$

確率分布
 $\mathbb{P}(X \in A)$

$$\sum_{x \in A} p(x)$$

範囲内の確率の総和

$$\int_A p(x)dx$$

範囲内の確率密度の累積

基本知識の確認＞期待値

期待値は出現確率による重み付き平均

■ **確率変数 X の期待値** (expectation) $\mathbb{E}[X]$ は

- X の全ての値を, 出現確率 $p(x)$ を重みとして, 重み付き平均したもの

$$\mathbb{E}[X] := \begin{cases} \sum_x x \cdot p(x) & (\text{離散型の場合は和で定義}) \\ \int x \cdot p(x) dx & (\text{連続型の場合は積分で定義}) \end{cases}$$

■ 一般には, x の関数 f をかけた, **$f(X)$ の期待値** $\mathbb{E}[f(X)]$ は

- X の全ての値を, f に代入して, 出現確率 $p(x)$ で重み付き平均したもの

$$\mathbb{E}[f(X)] := \begin{cases} \sum_x f(x)p(x) & (\text{離散型の場合}) \\ \int f(x)p(x)dx & (\text{連続型の場合}) \end{cases}$$

【補足】 慣れてきたら, どちらも積分だと思って扱うほうが見通しがよくなる.

基本知識の確認＞数学＞ギリシア文字

ラテン文字（ABC……）とあわせて数式で使われます

- α, A アルファ β, B ベータ γ, Γ ガンマ 特に深い意味がないときに多い
- δ, Δ デルタ ϵ, E イプシロン 差分や微少量を表すときに多い
- ϕ, φ, Φ ファイ ψ, Ψ プサイ 関数やパラメーターを表すときに多い
- θ, Θ シータ η, H イータ パラメーターを表すときに多い
- λ, Λ ラムダ ρ, P ロー 係数などに使われやすい
- σ, Σ シグマ 頭文字がSのものを表すときに多い

基本知識の確認＞数学＞ギリシア文字

ラテン文字（ABC……）とあわせて数式で使われます

- μ, M ミュー 平均を表すことが多い
- τ, T タウ 時間を表すことが多い
- ν, N ニュー κ, K カッパ χ, X カイ これといって決まった使い方はない
- ξ, Ξ グザイ ζ, Z ゼータ ローマ文字でいう x で変数を表すときに多い
- π, Π 円周率で使う． Π は何らかの積を表すために使われがち
- ω, Ω 全体集合・大きな集合を表すのに使われがち